REBOOT · отчёт о денежном потоке

Что исправлено и как проверено · 25.10.2026 · проект `IdeaProjects/reboot`

Ошибок в расчёте	Backend-тесты	Frontend-тесты	Прокликивание UI
4	**17 / 17**	**13 / 13**	**20 / 20**
исправлено	проходят	проходят	шагов OK

1. Ошибки в расчёте (backend/reporting/service.py)

#	Что было не так	Последствие	Как исправлено
1	Границы периода строились в UTC	Операция 31.03 21:30 UTC (= 1 апреля 00:30 МСК) выпадала из апреля; конец месяца сдвигался на 3 часа	Окно = полночь по `Europe/Moscow`: [первый день 00:00; день после последнего 00:00)
2	Платежи не схлопывались по `transaction_id`	Повторная доставка события удваивала платёж	Одна запись на транзакцию — и для платежей, и для возвратов
3	«ТД-покупатели» в сводке считались по всей сети	При выборе студии показывались покупатели всей сети	Все пять KPI считаются одной функцией по одному набору операций
4	Дедупликация после фильтра по окну	Повтор, доставленный уже в следующем периоде, засчитался бы второй раз	Транзакция относится к моменту первой успешной доставки

Было → стало (сверено с независимым расчётом прямо из исходного JSON)

Срез	Показатель	Было	Стало
Апрель, вся сеть	Платежи	1 111 301,00 ₽	**1 099 190,00 ₽**
Апрель, вся сеть	ТД-покупатели	47	**48**
Май, вся сеть	Оплаченные заказы / платежи	141 / 1 097 067,00 ₽	**142 / 1 099 412,00 ₽**
Апрель–май, вся сеть	Платежи	2 208 368,00 ₽	**2 198 602,00 ₽**
Апрель, Студия 02	Оплаченные заказы	29	**28**
Апрель, Студия 02	Платежи	236 845,00 ₽	**223 500,00 ₽**
Апрель, Студия 02	ТД-покупатели	47	**9**

Найдено при повторной сверке с ТЗ

#	Проблема	Последствие	Исправление
5	API подставлял апрель вместо недостающей даты (`?end=2026-05-31`)	Отчёт молча строился не за тот период, что запросили	Одна дата без второй — HTTP 400 с `error`; без обеих — апрель, как в ТЗ
6	`aria-live` висел на всём отчёте	Экранный диктор зачитывал весь отчёт при каждой смене фильтра	Отдельная короткая строка статуса: «Отчёт обновлён: период, студия, платежи»

7	Фильтры не сохранялись в адресе	После перезагрузки выбор терялся, ссылкой на отчёт не поделиться	Период и студия в `?start=…&end=…&studio=…`, неверный период из адреса заменяется апрелем
8	Браузер получал 404 на `/favicon.ico`	Ошибка в консоли на каждой загрузке	Пустая иконка в `index.html`

2. Что доделано в интерфейсе

- Пять KPI; клик «Платежи» / «Возвраты» открывает операции (дата и время МСК, транзакция, заказ, клиент, студия, продукт, сумма) с итогом и отметкой «совпадает с карточкой».
- Дневной SVG-график: значения при наведении, выбор дня стрелками ←/→/Home/End, раскрываемая таблица точных значений.
- Таблица студий с итогом по сети; клик по студии фильтрует весь отчёт, «← Вся сеть» возвращает.
- Фильтры с проверкой дат (те же правила, что в API), быстрые периоды, подпись текущего периода, загрузка, ошибка с «Повторить», отдельное пустое состояние.
- Защита от гонок: старый запрос отменяется, его поздний ответ игнорируется — на экране всегда последний выбор.
- Вёрстка до 390 px без горизонтального скролла страницы; таблицы и график скроллятся внутри своих блоков.
- Фильтры в адресе страницы, короткая строка статуса для экранного диктора.

3. Автотесты: какое правило защищает каждый

Тест	Правило
`test_task_example_redelivery_and_partial_refunds`	Пример из ТЗ: повтор доставки не удваивает деньги; частичные возвраты — разные операции; поток может быть отрицательным
`test_refund_redelivery_counted_once`	Уникальность по transaction_id и для возвратов
`test_redelivery_after_window_…`	Повтор после границы окна не создаёт новый платёж
`test_failed_operations_excluded`, `test_failed_then_success_…`	Неуспешные операции не входят в показатели
`test_moscow_window_and_daily_grouping`	Окно и дни — по Москве; смещения `Z` и `+03:00`
`test_refund_of_earlier_payment`	Возврат попадает в окно при оплате раньше окна; возврат не отменяет оплату
`test_studio_by_order_owner_and_unique_buyers`	Студия — по владельцу заказа; сумма студий = сети; уникальные покупатели сети ≤ сумме студий
`test_period_validation`	93 дня — можно, 94 — 400; неверные, пустые, с временем, переполнение — 400
`test_both_dates_or_none`, `test_get_only`	Без дат — апрель; одна дата — 400; API только GET
`SeedDatasetTests`	Регрессия на учебном наборе; карточка = дни = студии = операции для сети и каждой студии

frontend `rules.test.ts`	Поздний ответ/ошибка старого запроса не перезаписывает новый; «Повторить» берёт последний применённый выбор; проверка дат; время по Москве; копейки и минус; фильтры из адреса страницы

Контроль: на исходном backend падают 8 из 13 новых тестов — они ловят именно найденные ошибки. Прокликивание лежит в репозитории: `e2e/`, запуск — `npm run clickthrough`.

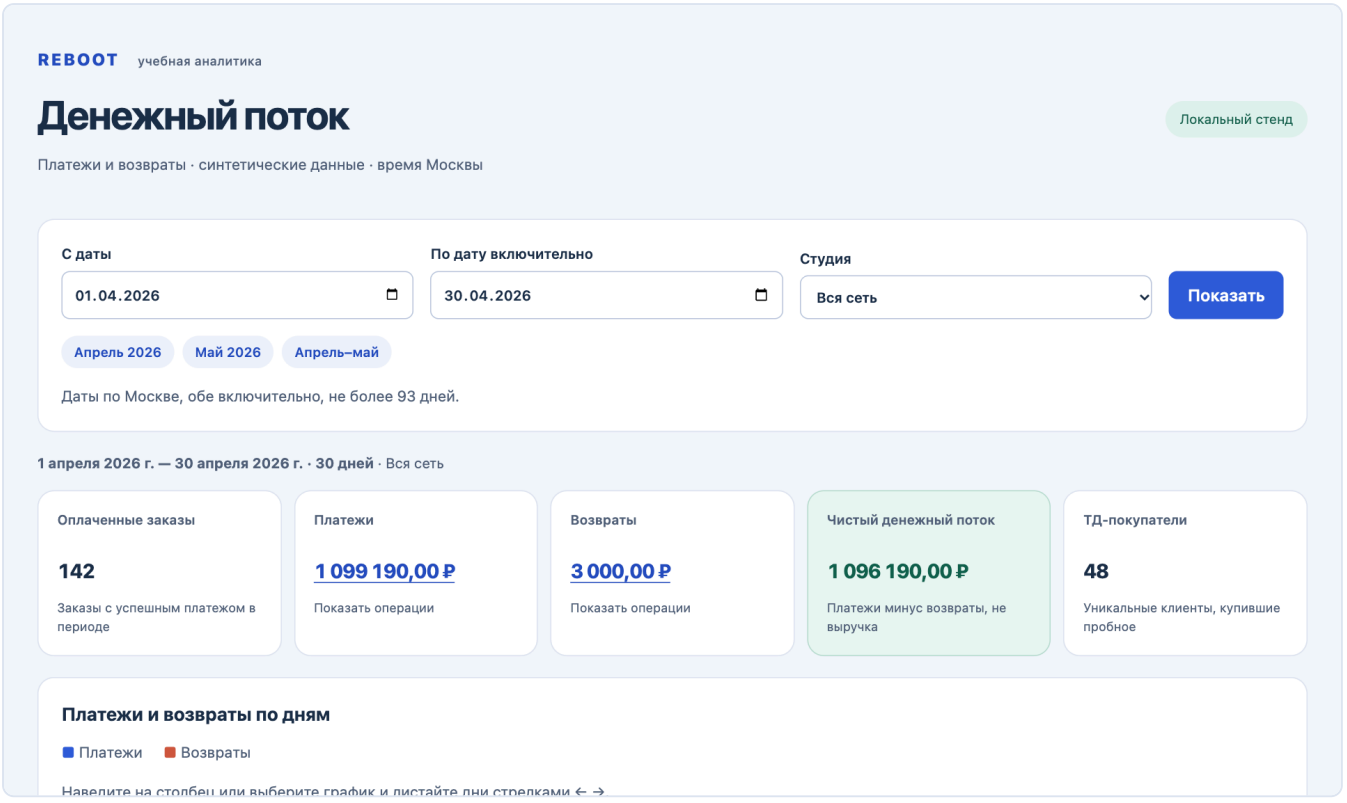
4. Прокликивание интерфейса

Реальный Google Chrome (headless) через Playwright: клики, ввод дат и клавиатура, как у пользователя; на каждом шаге — проверка значений на экране и скриншот. Браузер намеренно запущен в часовом поясе **America/New_York**, чтобы убедиться, что время операций всё равно показывается по Москве. Сбой сервера и медленный ответ сымитированы перехватом запросов. Последний шаг — телефон 390 px.

Итог: 20 из 20 шагов пройдено.

✓ OK 1. Открытие: апрель 2026, вся сеть

✓	Период	1 апреля 2026 г. — 30 апреля 2026 г. · 30 дней · Вся сеть
✓	Оплаченные заказы	142
✓	Платежи	1 099 190,00 ₽
✓	Возвраты	3 000,00 ₽
✓	Чистый поток	1 096 190,00 ₽
✓	ТД-покупатели	48



✓ OK 2. Клик «Платежи» → список успешных платежей, сумма = карточке

✓	Сводка	`142 операции на сумму 1 099 190,00 ₽ — совпадает с карточкой.`
✓	Итог таблицы	`Итого 1 099 190,00 ₽`
✓	Первая операция (31.03 21:30Z → 01.04 00:30 МСК)	`01.04.2026, 00:30:00 P-B01 B01 C149 Студия 01 Пробное (ТД) 1 234,00 ₽`
✓	Колонки	`Дата и время, МСК Транзакция Заказ Клиент Студия Продукт Сумма`

Платежи: операции Закрыть

142 операции на сумму **1 099 190,00 ₽** — совпадает с карточкой.

Дата и время, МСК	Транзакция	Заказ	Клиент	Студия	Продукт	Сумма
01.04.2026, 00:30:00	P-B01	B01	C149	Студия 01	Пробное (ТД)	1 234,00 ₽
03.04.2026, 15:00:00	P-0001	0001	C001	Студия 01	Пробное (ТД)	1 500,00 ₽
03.04.2026, 15:00:00	P-0025	0025	C025	Студия 04	Пробное (ТД)	1 500,00 ₽
03.04.2026, 15:00:00	P-0049	0049	C049	Студия 02	Пробное (ТД)	1 500,00 ₽
03.04.2026, 15:00:00	P-0073	0073	C073	Студия 01	Пробное (ТД)	1 500,00 ₽
03.04.2026, 15:00:00	P-0097	0097	C097	Студия 04	Пробное (ТД)	1 500,00 ₽
03.04.2026, 15:00:00	P-0121	0121	C121	Студия 03	Пробное (ТД)	1 500,00 ₽
04.04.2026, 15:00:00	P-0002	0002	C002	Студия 01	Пакет	10 000,00 ₽
04.04.2026, 15:00:00	P-0026	0026	C026	Студия 04	Пакет	9 000,00 ₽
04.04.2026, 15:00:00	P-0050	0050	C050	Студия 03	Пакет	13 000,00 ₽
04.04.2026, 15:00:00	P-0074	0074	C074	Студия 01	Пакет	12 000,00 ₽

✓ OK 3. Клик «Возвраты» → список возвратов, сумма = карточке

✓	Заголовок	`Возвраты: операции`
✓	Сводка	`6 операций на сумму 3 000,00 ₽ — совпадает с карточкой.`

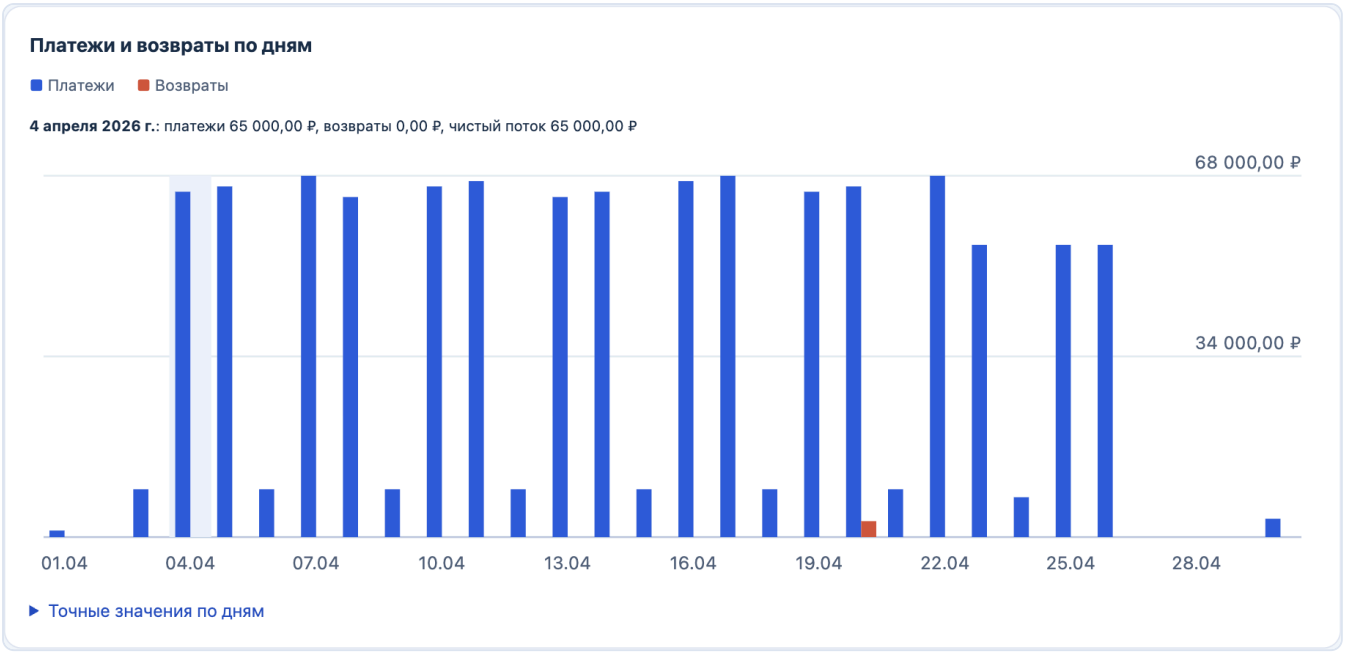
Возвраты: операции Закрыть

6 операций на сумму **3 000,00 ₽** — совпадает с карточкой.

Дата и время, МСК	Транзакция	Заказ	Клиент	Студия	Продукт	Сумма
20.04.2026, 13:00:00	R02	0020	C020	Студия 03	Пакет	500,00 ₽
20.04.2026, 13:00:00	R03	0040	C040	Студия 01	Пробное (ТД)	500,00 ₽
20.04.2026, 13:00:00	R04	0060	C060	Студия 04	Пакет	500,00 ₽
20.04.2026, 13:00:00	R05	0080	C080	Студия 02	Пакет	500,00 ₽
20.04.2026, 13:00:00	R06	0100	C100	Студия 05	Пробное (ТД)	500,00 ₽
20.04.2026, 13:00:00	R07	0120	C120	Студия 03	Пакет	500,00 ₽
Итого						**3 000,00 ₽**

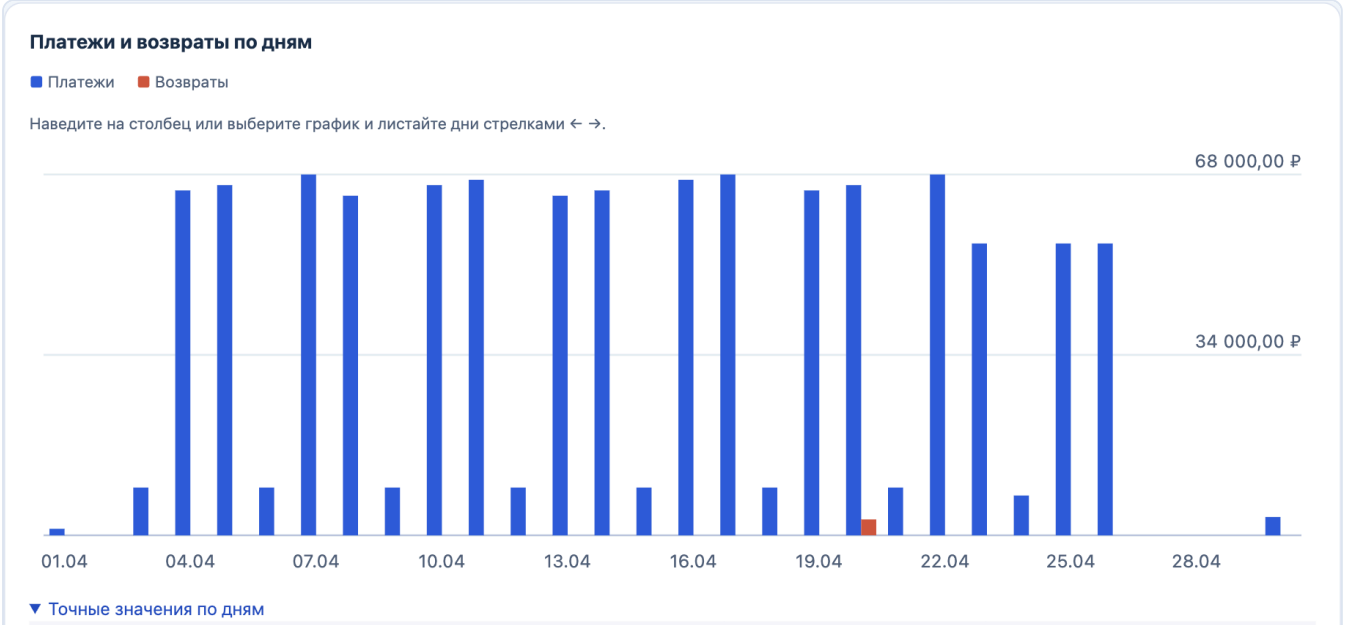
✓ OK 4. График: наведение на столбец показывает точные значения

✓	Подсказка над графиком	`4 апреля 2026 г.: платежи 65 000,00 ₽, возвраты 0,00 ₽, чистый поток 65 000,00 ₽`



✓ OK 5. График: клавиатура (Tab на график, стрелки, End) и таблица точных значений

✓	Стрелка → второй день	`2 апреля 2026 г.: платежи 0,00 ₽, возвраты 0,00 ₽, чистый поток 0,00 ₽`
✓	End → последний день	`30 апреля 2026 г.: платежи 3 456,00 ₽, возвраты 0,00 ₽, чистый поток 3 456,00 ₽`
✓	Строк в таблице дней	`30`
✓	1 апреля	`1 апреля 2026 г. 1 234,00 ₽ 0,00 ₽ 1 234,00 ₽`



Дата	Платежи	Возвраты	Чистый поток
1 апреля 2026 г.	1 234,00 ₽	0,00 ₽	1 234,00 ₽
2 апреля 2026 г.	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽

✓ OK 6. Таблица студий: итог по сети = карточкам

- ✓ Итог по сети — `Итого по сети 142 1 099 190,00 ₽ 3 000,00 ₽ 1 096 190,00 ₽ 48*`
- ✓ Строк студий — `5`

Сравнение студий

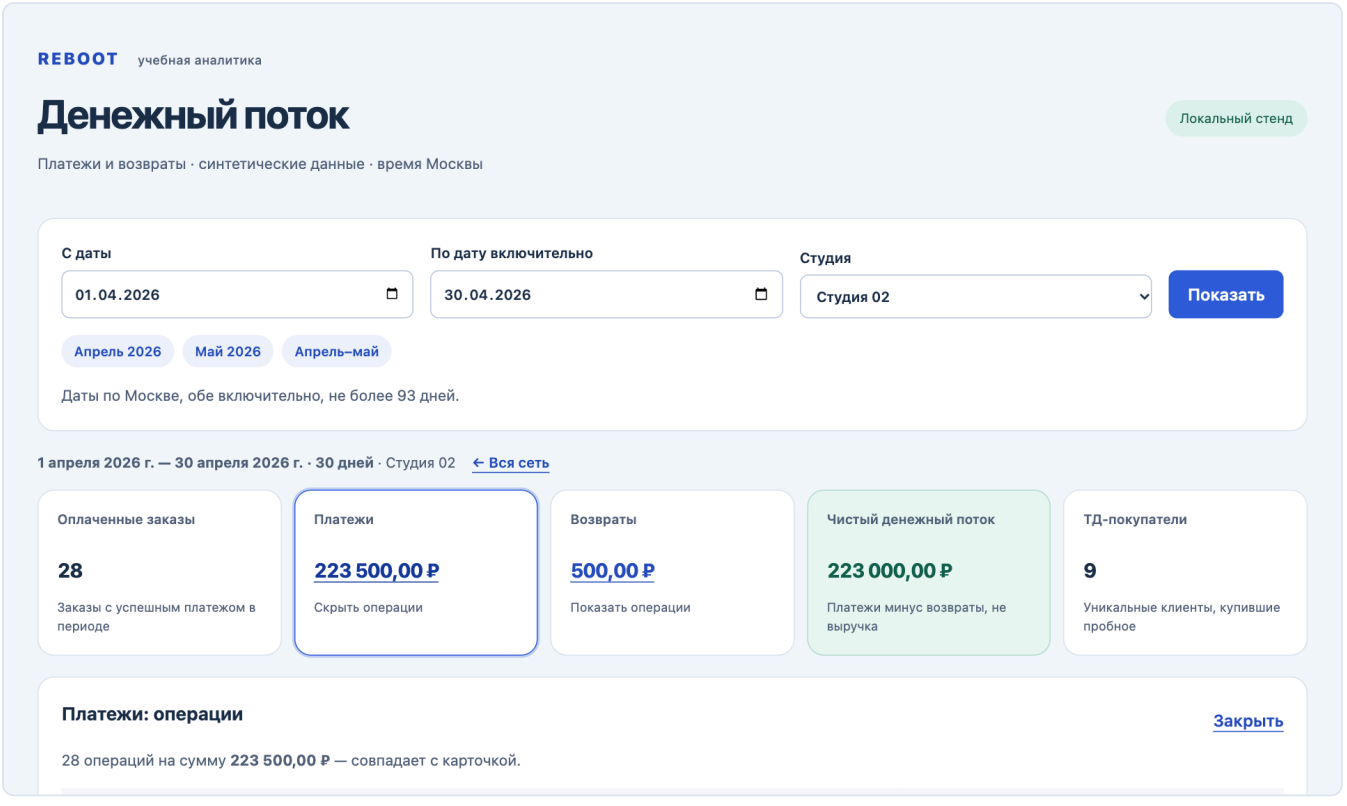
Нажмите на студию, чтобы отфильтровать весь отчёт.

Студия	Оплаченные заказы	Платежи	Возвраты	Чистый поток	ТД-покупатели
Студия 01	29	207 234,00 ₽	500,00 ₽	206 734,00 ₽	11
Студия 02	28	223 500,00 ₽	500,00 ₽	223 000,00 ₽	9
Студия 03	29	226 956,00 ₽	1 000,00 ₽	225 956,00 ₽	10
Студия 04	28	209 000,00 ₽	500,00 ₽	208 500,00 ₽	10
Студия 05	28	232 500,00 ₽	500,00 ₽	232 000,00 ₽	9
Итого по сети	**142**	**1 099 190,00 ₽**	**3 000,00 ₽**	**1 096 190,00 ₽**	**48***

* Уникальные ТД-покупатели сети считаются отдельно: клиент, купивший пробное в нескольких студиях, учтён в каждой из них, но в итоге — один раз. Поэтому итог может быть меньше суммы строк.

✓ OK 7. Клик по «Студия 02» в таблице → фильтр применяется ко всем блокам

- ✓ Период — `1 апреля 2026 г. — 30 апреля 2026 г. · 30 дней · Студия 02 ← Вся сеть`
- ✓ Селект студии — `S02`
- ✓ Платежи — `223 500,00 ₽`
- ✓ ТД-покупатели (только студия) — `9`
- ✓ В таблице одна студия — `1`
- ✓ Операции только S02 — `28 операций на сумму 223 500,00 ₽ — совпадает с карточкой.`



✓ OK 8. «← Вся сеть» → возврат ко всей сети

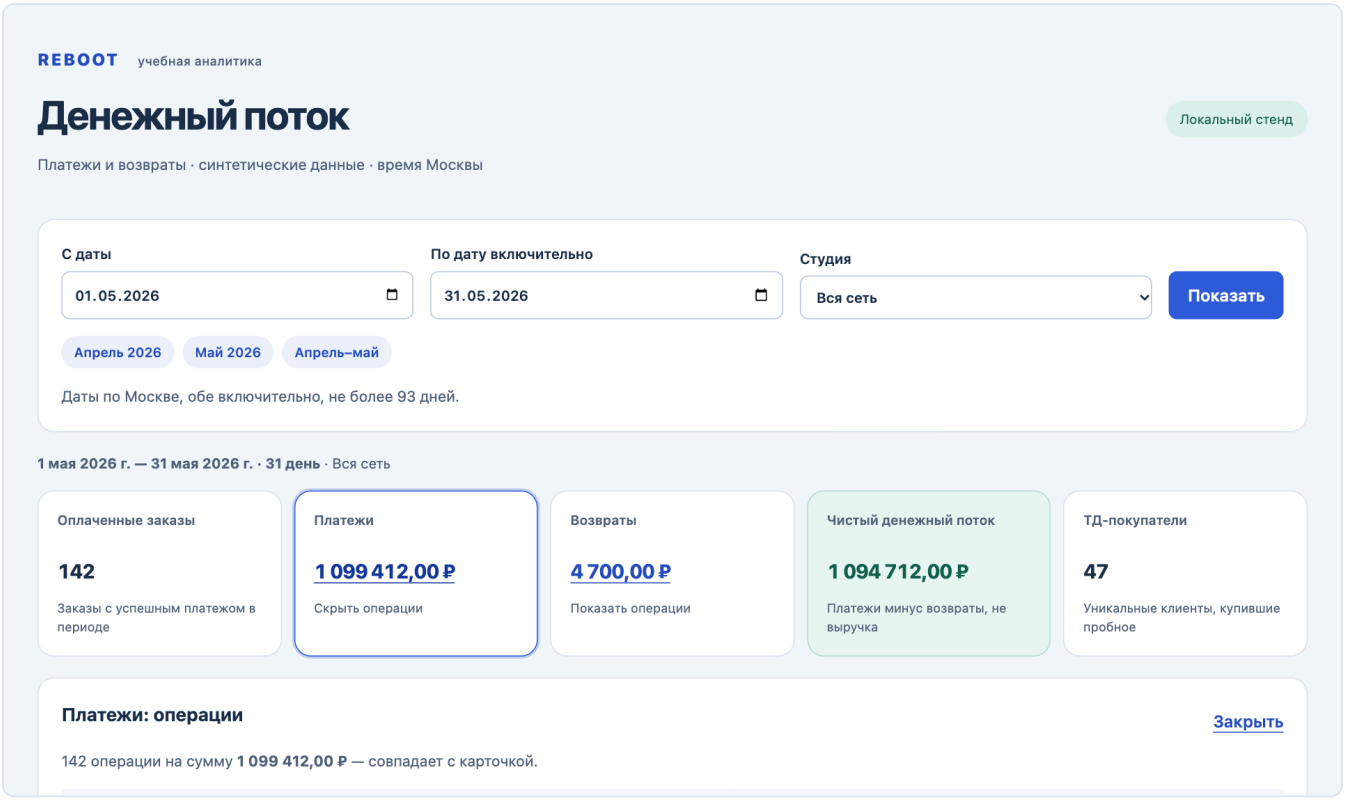
✓	Период	1 апреля 2026 г. — 30 апреля 2026 г. · 30 дней · Вся сеть
✓	Платежи	1 099 190,00 ₽
✓	Студий в таблице	5

✓ OK 9. Фильтры в адресе страницы: выбор студии переживает перезагрузку

✓	Адрес	?start=2026-04-01&end=2026-04-30&studio=S03
✓	После перезагрузки	1 апреля 2026 г. — 30 апреля 2026 г. · 30 дней · Студия 03 ← Вся сеть
✓	Селект студии	S03
✓	Сообщение для экранного диктора	Отчёт обновлён: 1 апреля 2026 г. — 30 апреля 2026 г. · 30 дней, Студия 03. Платежи 226 956,00 ₽.
✓	Адрес после «Вся сеть»	?start=2026-04-01&end=2026-04-30

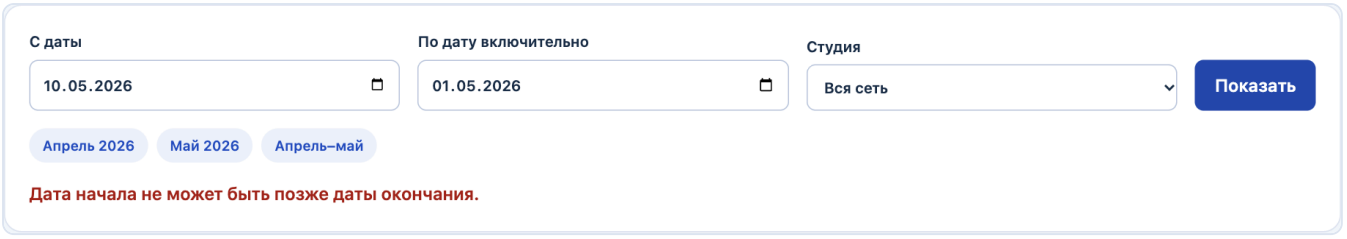
✓ OK 10. Быстрый период «Май 2026» + граничная операция 31.05 23:59:59 МСК

✓	Период	1 мая 2026 г. — 31 мая 2026 г. · 31 день · Вся сеть
✓	Платежи	1 099 412,00 ₽
✓	Возвраты	4 700,00 ₽
✓	Чистый поток	1 094 712,00 ₽
✓	Последняя операция мая	31.05.2026, 23:59:59 P-B04 B04 C002 Студия 04 Пакет 4 567,00 ₽



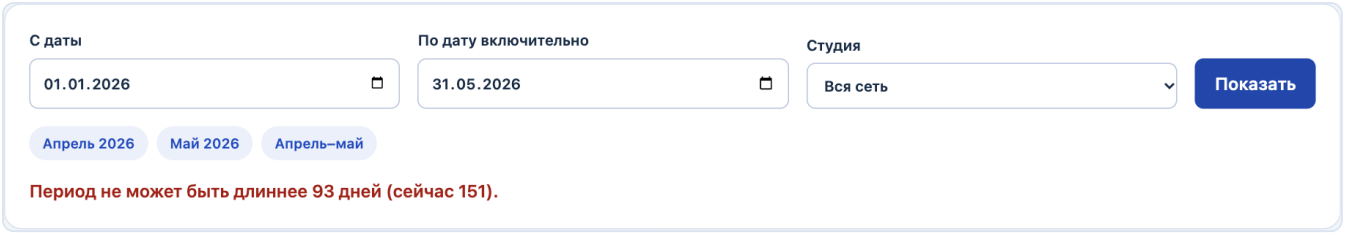
✓ OK 11. Ввод дат с клавиатуры: начало позже конца → ошибка, запрос не отправлен

- ✓ Сообщение — `Дата начала не может быть позже даты окончания.`
- ✓ Запросов к API — `0`
- ✓ Отчёт остался прежним (май) — `1 мая 2026 г. — 31 мая 2026 г. · 31 день · Вся сеть`



✓ OK 12. Период длиннее 93 дней → ошибка

- ✓ Сообщение — `Период не может быть длиннее 93 дней (сейчас 151).`

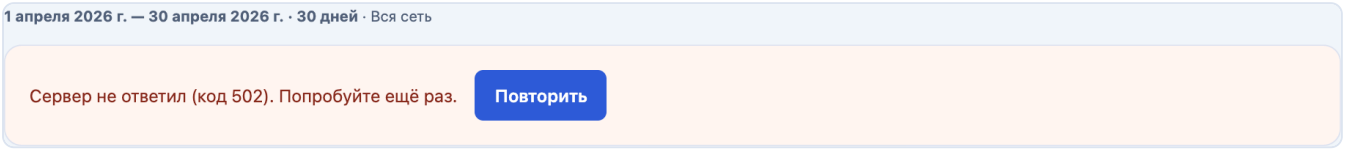


✓ OK 13. Гонка: май (медленный ответ) → сразу апрель; на экране остаётся апрель

- ✓ Период — `1 апреля 2026 г. — 30 апреля 2026 г. · 30 дней · Вся сеть`
- ✓ Платежи (апрель) — `1 099 190,00 ₽`

✓ OK 14. Сбой сервера → ошибка с кнопкой «Повторить»

- ✓ Текст ошибки — `Сервер не ответил (код 502). Попробуйте ещё раз. Повторить`



✓ OK 15. «Повторить» после восстановления → отчёт загружается

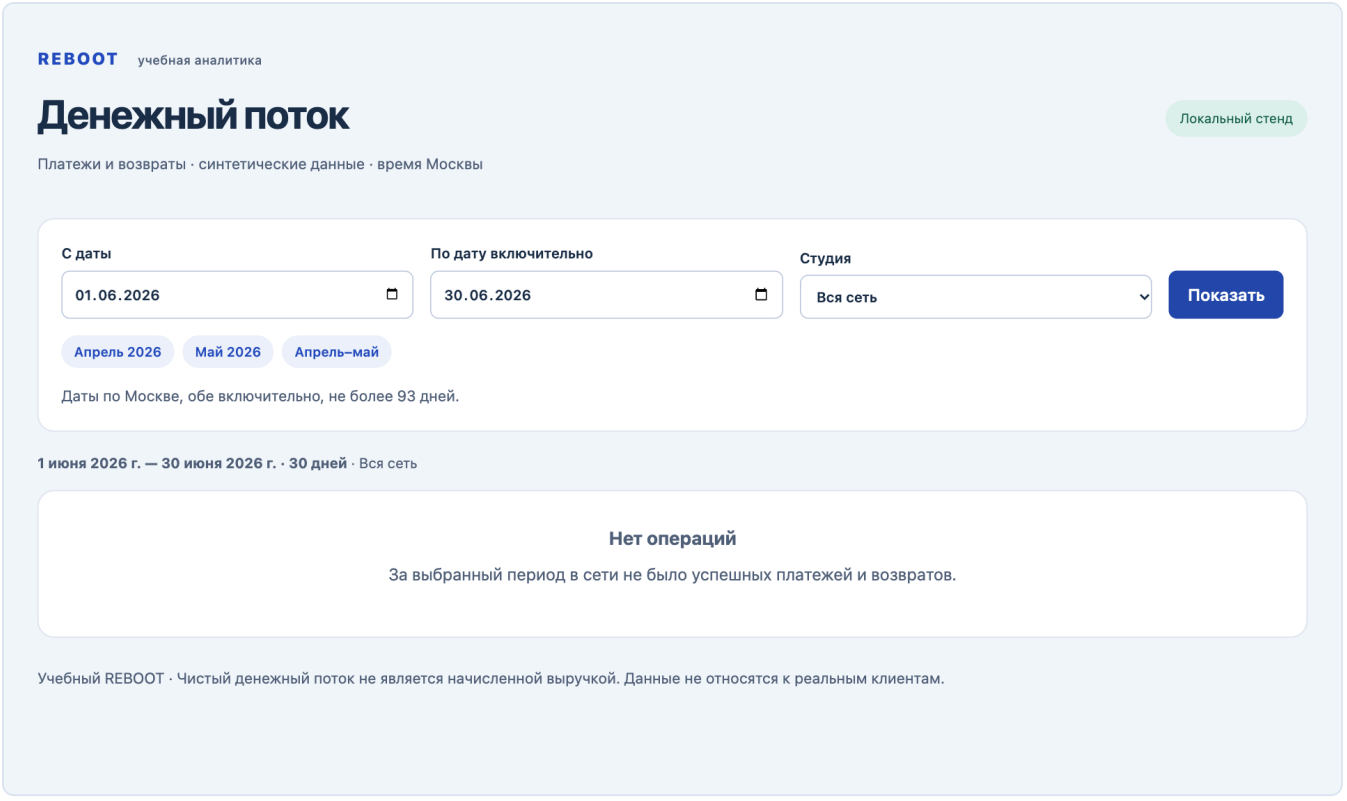
- ✓ Платежи — `1 099 190,00 ₽`

✓ OK 16. API: неизвестная студия, 94 дня и одна дата → 400 с текстом ошибки

- ✓ HTTP — `400`
- ✓ error — `Неизвестная студия.`
- ✓ 94 дня → HTTP — `400`
- ✓ Только одна дата → HTTP — `400`

✓ OK 17. Пустой период (июнь) → отдельное пустое состояние

✓	Пустое состояние	`Нет операций За выбранный период в сети не было успешных платежей и возвратов.`

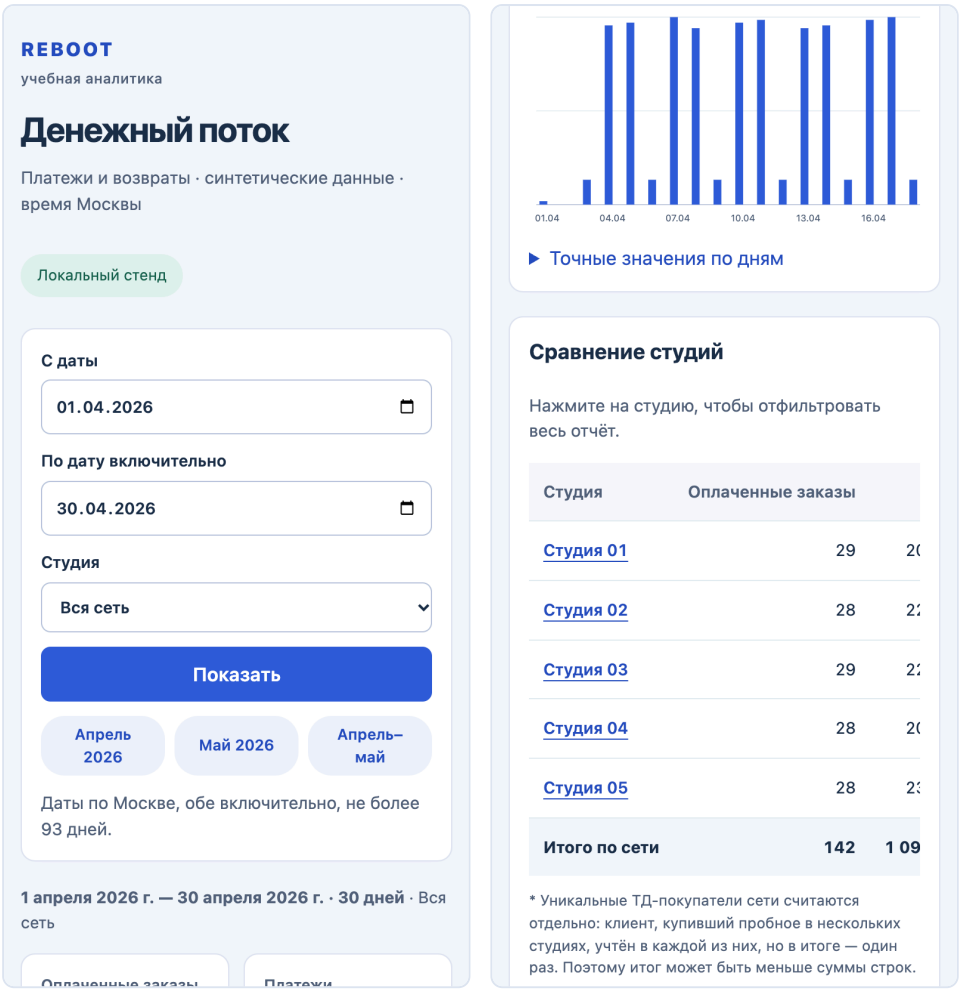


✓ OK 18. Только клавиатура: Tab до «Показать», Enter, Tab до карточки «Платежи», Enter

✓	Фокус на кнопке	`Показать`
✓	Открыт список платежей	`Платежи: операции`
✓	Фокус перенесён на заголовок списка	`H2`

✓ OK 19. Телефон 390 px: нет горизонтального скролла страницы

- ✓ Ширина документа `390`
- ✓ Таблица студий скроллится внутри блока `true`



✓ OK 20. Нет ошибок в консоли браузера (кроме намеренного 502)

- ✓ Ошибки консоли